SCRUB EASY

นวัตกรรมเบาะพยุงแขนและขา เพื่อลดภาระการ
ประคองอวัยวะระหว่างการเตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัด

72
98
118/76

PRECEPTORS

พว.ลักษมี ประสิทธิสุวรรณ

พว.อุชุดา เรืองวิญญเวช

แนะนำสมาชิกกลุ่ม

1. นางกาญจนา เกิดเทพ 6911802
2. นางสาวจริยา หลงอะหลี 6911804
3. นางสาวธิดากานต์ เป็งศิริ 6911811
4. นางสาวศุภรัตน์ ศรีทองเกิด 6911830
5. นางสาวเสาวลักษณ์ บุญเทพ 6911839
6. นางสาวอดิศา เป็งไชยวงค์ 6911843

ก่อนเริ่มการผ่าตัด...
ใครกำลังแบกรับ
น้ำหนักแขนและขา
ของผู้ป่วย?
ความปลอดภัยของผู้ป่วย ไม่ควรเริ่มต้นจากความเสี่ยงของผู้ดูแล

ที่มาและความสำคัญ

ความปลอดภัยของผู้ป่วย เริ่มที่การเตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัด

การเตรียมผิวหนังอย่างถูกต้องช่วยลดเชื้อจุลชีพ
และลดความเสี่ยงการติดเชื้อแผลผ่าตัด (SSI)
การพยุงแขนขาที่ไม่มั่นคงอาจทำให้อวัยวะเลื่อนหลุด
เกิดแรงกดทับ แรงเสียดสี และแรงเฉือน
รวมถึงเพิ่มโอกาสการบาดเจ็บและการปนเปื้อน

จึงควรใช้อุปกรณ์รองรับที่มั่นคง กระจายแรงกด
และพยุงอวัยวะในแนวกายวิภาคที่เหมาะสม

AORN (2024); Speth (2023, 2024); Calderwood et al. (2023)

ภาระทางกายของบุคลากรห้องผ่าตัด

93%
รายงานการบาดเจ็บ ความผิดปกติ
หรืออาการปวดจากการทำงาน
Letvak et al. (2024) • *พยาบาล 155 คน*

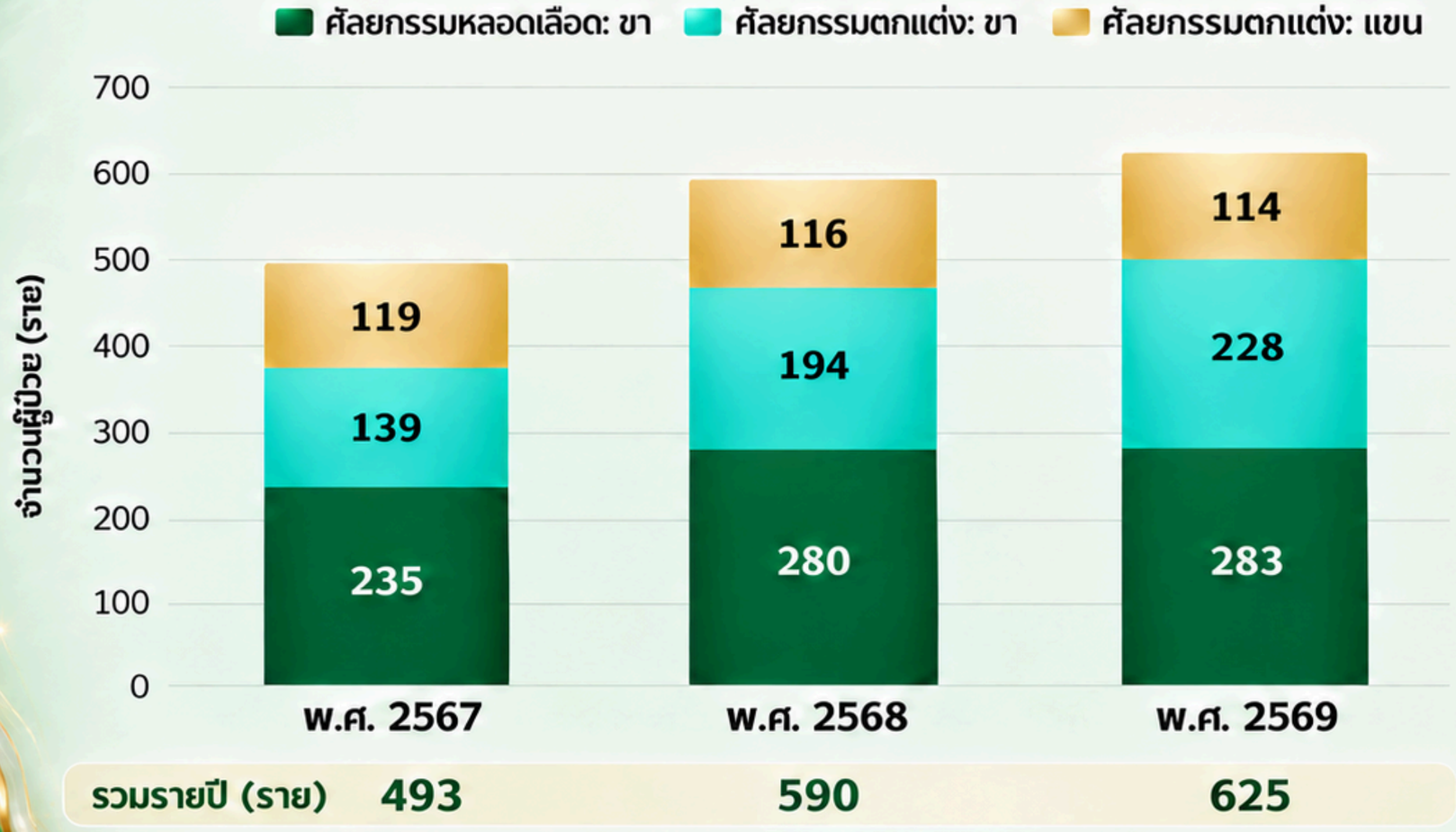
69.5%
มีอาการปวดหลังส่วนล่าง
Koyuncu et al. (2025)

68.6%
มีอาการปวดคอ
Koyuncu et al. (2025)

อาการในช่วง 12 เดือน • พยาบาล 105 คน จาก 5 โรงพยาบาล

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดบริเวณแขนและขา

หน่วยผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งและศัลยกรรมหลอดเลือด โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. 2567–2569



	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2569
รวมรายปี (ราย)	493	590	625

ที่มา: สถิติหน่วยผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งและศัลยกรรมหลอดเลือด โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. 2567–2569

ผู้ป่วยรวม 3 ปี

1,708 ราย

+26.8%

จำนวนผู้ป่วยรวมเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบปีแรกกับปีสุดท้าย

79.6%

เป็นผู้ป่วยผ่าตัดบริเวณขา

OBJECTIVES

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

เพื่อพัฒนานวัตกรรม SCRUB EASY สำหรับพยุงแขนหรือขาของผู้ป่วยระหว่างการเตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัด เพื่อลดการใช้บุคลากรประคองอวัยวะอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์เฉพาะ

1. เพื่อเพิ่ม**ประสิทธิภาพและความมั่นคง**ในการพยุงแขนหรือขาของผู้ป่วยระหว่างการเตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัดด้วยนวัตกรรม SCRUB EASY

2. เพื่อ**ป้องกัน**การเกิดอุบัติการณ์ปนเปื้อนจากการใช้นวัตกรรม SCRUB EASY ระหว่างการเตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัด

3. เพื่อศึกษา**ความพึงพอใจ**ของบุคลากรห้องผ่าตัดต่อการใช้นวัตกรรม SCRUB EASY

แนวคิด 3P Safety

กรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม SCRUB EASY

1

Patient Safety

ความปลอดภัยของผู้ป่วย

2

Personnel Safety

ความปลอดภัยของบุคลากร

3

People Safety

ความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้อง

แนวคิด Surgical Site Infection Prevention Bundle

การใช้หลายมาตรการที่มีหลักฐานสนับสนุนร่วมกันอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ ครอบคลุมระยะก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัด เพื่อ

- ✓ ลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลชีพและความเสี่ยงการติดเชื้อแผลผ่าตัด (SSI)
- ✓ ส่งเสริมให้ทีมผ่าตัดปฏิบัติตามมาตรฐานป้องกันการติดเชื้อเดียวกัน
- ✓ เพิ่มความปลอดภัยและคุณภาพการดูแลผู้ป่วย

วงล้อ PDCA

วงจรการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

P • Plan
วางแผน

วิเคราะห์ปัญหา กำหนดเป้าหมาย
และวางแผนการดำเนินงาน

D • Do
ลงมือปฏิบัติ

ดำเนินงานตามแผน
และเก็บรวบรวมข้อมูล

C • Check
ตรวจสอบและประเมินผล

เปรียบเทียบผลกับเป้าหมาย
และค้นหาสิ่งที่ต้องปรับปรุง

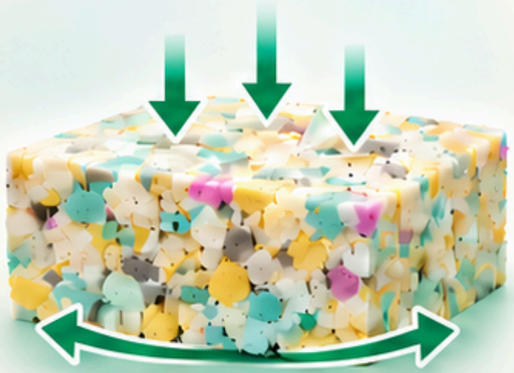
A • Act
ปรับปรุงและพัฒนา

ปรับแก้จากผลการประเมิน
กำหนดมาตรฐานเมื่อได้ผลดี

แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมและการเลือกวัสดุ

สครับอีซี่ (Scrub Easy) พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับแขนและขาระหว่างการเตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัด โดยมุ่งลดภาระการยกประคองของบุคลากร และออกแบบรูปทรงให้เหมาะกับการใช้งาน

ฟองน้ำอัดความหนาแน่นสูง
High-density foam



ประยุกต์หลักการกระจายน้ำหนักและลดแรงกดของโฟม มาใช้ในการออกแบบเบาะ

(Yu et al., 2022; Song et al., 2025)

หนังสังเคราะห์ PVC
PVC synthetic leather

วัสดุผิวเรียบ ไม่ดูดซึมน้ำ เช็ดทำความสะอาดง่าย โดยคำนึงถึงความทนต่อของเหลวและการฉีกขาด

(AHE, n.d.)

ทรัพยากรและค่าใช้จ่าย

นวัตกรรมสครับอีซี่ (Scrub Easy)

ทรัพยากร/อุปกรณ์ที่ใช้

ค่าใช้จ่าย (ทางตรง/ทางอ้อม)

วัสดุออกแบบต้นแบบ	160 บาท
ค่าผลิตนวัตกรรมสครับอีซี่ (Scrub Easy)	900 บาท
ค่าเดินทางและค่าขนส่ง	300 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	**1,360 บาท**

ระยะเวลาการดำเนินการ

PDCA	กิจกรรม / รายการดำเนินงาน	12–18 ต.ค. 69	19–25 ต.ค. 69	26–31 ต.ค. 69	1–8 พ.ย. 69	9–13 พ.ย. 69
Plan	1. ประชุมกลุ่มเพื่อสำรวจปัญหาในห้องผ่าตัด	⟷				
	2. นำเสนอแนวคิดนวัตกรรมแก่หัวหน้าหน่วยงาน		⟷			
Do	3. ออกแบบนวัตกรรมและสร้างต้นแบบนวัตกรรม		⟷	⟷		
	4. นำเสนอต้นแบบนวัตกรรมแก่หัวหน้าหน่วยงาน			⟷	⟷	
	5. ผลิตนวัตกรรมตามต้นแบบ			⟷	⟷	
	6. นำไปปฏิบัติใช้จริงในหน่วยงาน				⟷	⟷
Check	7. รวบรวมข้อมูลและประเมินผล				⟷	⟷
Act	8. นำเสนอผลงานนวัตกรรม					⟷
	9. สรุปโครงการนวัตกรรม					⟷

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ประชุมเพื่อวิเคราะห์ปัญหา

และออกแบบนวัตกรรม

สำรวจปัญหาในห้องผ่าตัด

พบว่ามีความยุ่งยากในขั้นตอนการเตรียมผิวหนัง

จัดเตรียมอุปกรณ์และสร้างต้นแบบ

1 เตรียมวัสดุและอุปกรณ์

2 ออกแบบและกำหนดขนาด

3 สร้างต้นแบบ

4 ต้นแบบที่ได้และทดลองใช้งาน

นำฟองน้ำมาตัดและขึ้นรูปให้มีขนาดเท่ากับต้นแบบ และเย็บหนังเทียมหุ้มฟองน้ำ

1 เตรียมและตัดฟองน้ำ ตามขนาดต้นแบบ

2 ขึ้นรูปและตรวจสอบขนาด ให้เท่ากับต้นแบบ

3 เย็บหนังเทียมหุ้มฟองน้ำ ให้เรียบร้อย

นำ Scrub Easy รองแขนมาทดลองใช้ และประเมินผล

ผลการประเมิน

- รองรับและพยุงแขนให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
- ช่วยเพิ่มความมั่นคงระหว่างหัตถการ
- ใช้งานสะดวกและเหมาะกับการผ่าตัด

ข้อเสนอแนะ อยากเพิ่มความมั่นคงให้นวัตกรรมโดยให้มีส่วนเว้าสำหรับรองแขน

นำข้อเสนอแนะมาปรับใช้กับ Scrub Easy รองขา โดยออกแบบ 3D สิ่งทำพิเศษ

ข้อเสนอแนะ

อยากเพิ่มความมั่นคง
ให้นวัตกรรมโดยให้มี
ส่วนเว้าสำหรับรองแขน

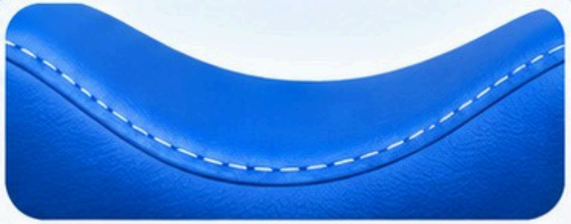
แนวทางการปรับใช้

- นำแนวคิด “ส่วนเว้า” มาปรับใช้กับ Scrub Easy รองขา
- ออกแบบ 3D พร้อมกำหนดขนาด
- สั่งทำพิเศษด้วยวัสดุหนังเทียมหุ้มฟองน้ำ

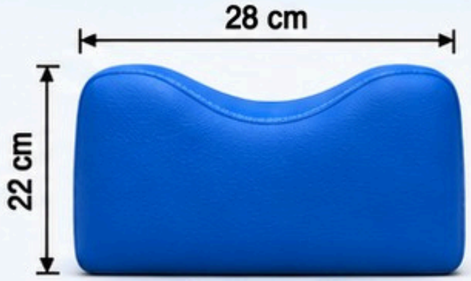
แรงบันดาลใจการสั่งทำพิเศษ

สั่งทำพิเศษ
โดยร้านเบาะ
(ณัฐวัฒน์)

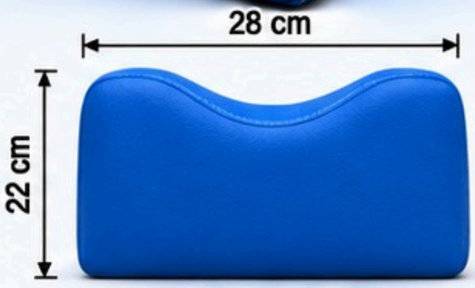
แบบ 3D : Scrub Easy รองขา (รุ่นปรับปรุง)



- ส่วนเว้ารองรับรูปทองขา เพิ่มความมั่นคง ไม่ให้ขาเลื่อน
- ขอบโค้งมน ลดการกดทับ
- หนังเทียม ทำความสะอาดง่าย ทนทาน



ด้านหน้า



ด้านหลัง

ด้านข้างซ้าย

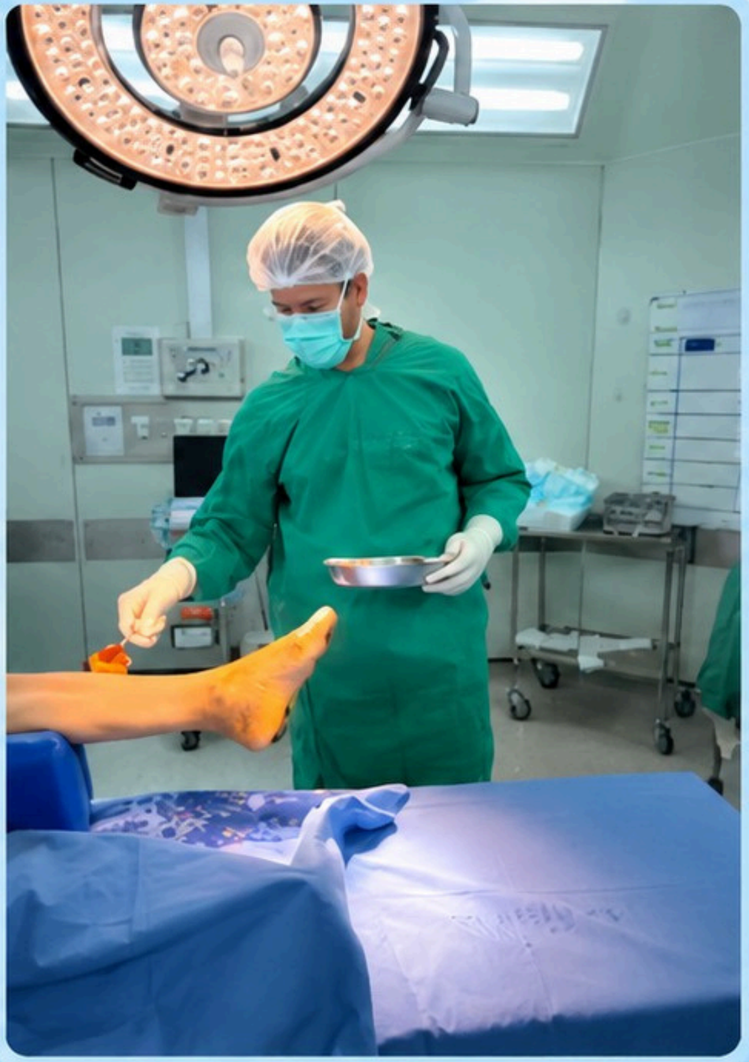
ด้านข้างขวา

ด้านบน (มีส่วนเว้า)

ด้านล่าง (มีซิป)

ซิปอยู่ด้านล่าง

นำอุปกรณ์รองขามาใช้กับผู้ป่วย



ประโยชน์ในการใช้งาน

- รองรับขาได้มั่นคง ลดการเคลื่อนขณะทำหัตถการ
- ช่วยให้จัดทำผู้ป่วยได้เหมาะสม
- เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการดูแล

ขอบเขตและข้อจำกัดในการใช้นวัตกรรม
สครับอีซี่ (SCRUB EASY)

1. ขอบเขตด้านหัตถการและกิจกรรมทางการพยาบาล

- นวัตกรรม SCRUB EASY ใช้เฉพาะขั้นตอนการทำความสะอาดและการตทาน้ำยาข่าเชื้อบริเวณผิวหนังก่อนผ่าตัด (Preoperative Skin Preparation) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพยุงระยางค์ส่วนบนและส่วนล่าง (Upper and Lower Extremities) ของผู้ป่วยให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

ลดภาระการออกแรงและความเมื่อยล้าของบุคลากรห้องผ่าตัดตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics)

ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก (Musculoskeletal Disorders: MSDs)

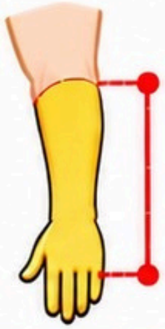
ลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนระหว่างการเตรียมผิวหนัง

โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

ข้อจำกัดการใช้นวัตกรรม

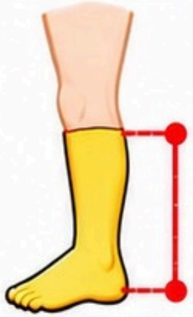
เบาะรองแขน

- เบาะรองแขน : มีขอบเขตการเตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัดตั้งแต่ต้นแขนส่วนปลายจนถึงปลายนิ้วมือ (Distal Upper Arm to Fingertips)



เบาะรองขา

- เบาะรองขา : มีขอบเขตการเตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัดตั้งแต่บริเวณใต้เข่าจนถึงปลายนิ้วเท้า (Below Knee to Toes)



โดยกำหนดขอบเขตการเตรียมผิวหนังตามชนิดและตำแหน่งของการผ่าตัด

2. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ป้วย)

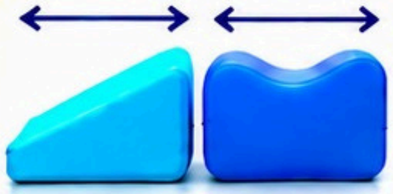
SCRUB EASY

นวัตกรรม SCRUB EASY เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เช่น

ผู้ป่วยที่ได้รับ
การระงับความรู้สึก

ผู้ป่วยที่มีแขนหรือขา
น้ำหนักมาก
ซึ่งยากต่อการประคอง
เป็นเวลานาน

ข้อควรพิจารณา / ข้อจำกัด



เบาะมีขนาด
และรูปทรง
คงที่

มีข้อจำกัด
ด้านการรองรับ
น้ำหนัก

อาจไม่เหมาะสม
กับผู้ป่วย
ทุกราย

บุคลากรต้องประเมินก่อนใช้งาน

ขนาด
ของอวัยวะ

น้ำหนัก
ของอวัยวะ

ความมั่นคง
ของเบาะ

เพื่อป้องกันการยุบตัว
หรือเลื่อนหลุดของอุปกรณ์
และส่งเสริมความปลอดภัย
ของผู้ป่วย

3. ขอบเขตการทำงานร่วมกับบุคลากร (Operational Limits)

SCRUB EASY

นวัตกรรม **SCRUB EASY** เป็นอุปกรณ์ช่วยพยุงแขนและขาเพื่อลดภาระการออกแรงของบุคลากรห้องผ่าตัด

แต่ไม่สามารถทดแทนการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ทั้งหมด

ยังจำเป็นต้องมีบุคลากร

ช่วยยกจัดตำแหน่งและปรับเปลี่ยนท่าอวัยวะ

เพื่อให้สามารถทำความสะอาดและทาน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณผิวหนังที่สัมผัสกับเบาะได้อย่างทั่วถึง

โดยปฏิบัติตามหลักการเตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัด
คำนึงถึงการป้องกันการปนเปื้อนและความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

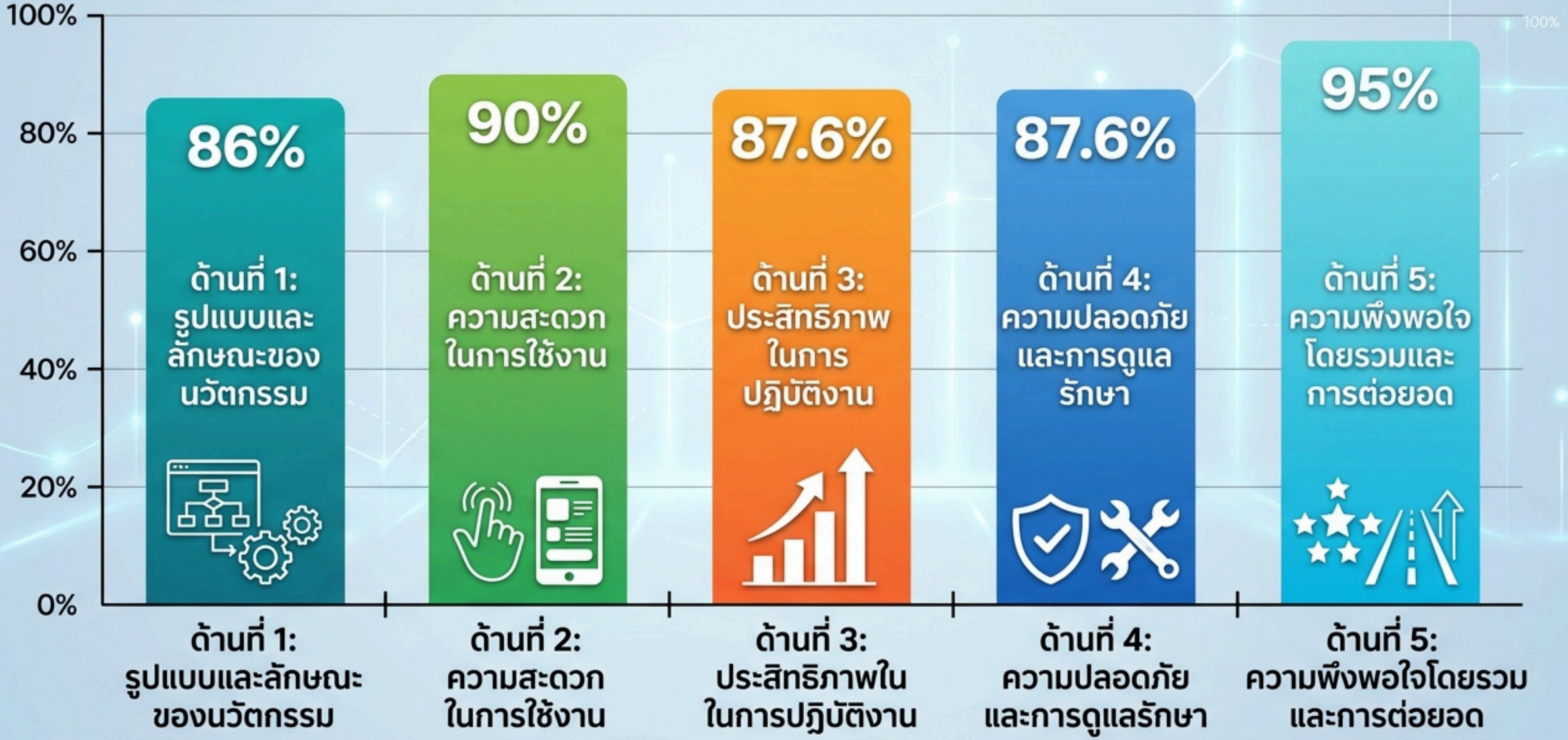
ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ/นวัตกรรม และผลลัพธ์

ตัวชี้วัด	ตอบมิติคุณภาพที่แสดงในวัตถุประสงค์					เป้าหมาย	ผลลัพธ์	
	1	2	3	4	5		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ
1. อุบัติการณ์การใช้นวัตกรรม SCRUB EASY โดยไม่เกิดการเลื่อนหลุดหรือตกของแขนหรือขาของผู้ป่วยระหว่างการเตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัด	✓					0 ครั้ง	3 ครั้ง	0 ครั้ง
2. อุบัติการณ์การใช้นวัตกรรม SCRUB EASY โดยไม่พบอุบัติการณ์ปนเปื้อนบริเวณผิวหนังที่เตรียมสำหรับการผ่าตัดจากการใช้อุปกรณ์	✓					0 ครั้ง	N/A	0 ครั้ง
3. อัตราบุคลากรห้องผ่าตัดที่มีความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรม SCRUB EASY					✓	≥ 80%	N/A	95%

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้นวัตกรรม

หัวข้อการประเมิน		ระดับความพึงพอใจ				
		5	4	3	2	1
1. รูปแบบและลักษณะของนวัตกรรม	1.1 รูปทรงและขนาดของเบาะมีความเหมาะสมต่อการรองรับแขนและขาของผู้ป่วย 1.2 วัสดุที่ใช้ผลิตเบาะมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 1.3 เบาะมีน้ำหนักเหมาะสม สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ					
2. ความสะดวกในการใช้งาน	2.1 มีวิธีการใช้งานที่ง่ายและไม่ซับซ้อน 2.2 ช่วยลดภาระการใช้แรงยกหรือประคองแขนและขาของผู้ป่วย 2.3 ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเตรียมผิวหนังบริเวณแขนและขาก่อนผ่าตัด					
3. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	3.1 ช่วยพยุงแขนหรือขาของผู้ป่วยให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม 3.2 ช่วยลดความเมื่อยล้าของบุคลากรขณะปฏิบัติงาน 3.3 ช่วยให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวมากขึ้น					
4. ความปลอดภัยและการดูแลรักษา	4.1 รูปแบบของเบาะมีความมั่นคงเหมาะสมต่อการพยุงอวัยวะ 4.2 พื้นผิวของเบาะสะดวกต่อการทำความสะอาดหลังใช้งาน 4.3 มีความมั่นใจในการใช้นวัตกรรมภายใต้เงื่อนไขความปลอดภัยที่กำหนด					
5. ความพึงพอใจโดยรวม	5.1 มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด 5.2 สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ในหน่วยงานได้					
คะแนนรวมเฉลี่ย						
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม:	_____					

สรุปสัดส่วนคะแนนแบบประเมินความพึงพอใจ 5 ด้าน



สรุปผลการดำเนินการ SCRUB EASY

ปัญหา/ข้อจำกัดที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ

01 การหาช่างและแหล่งผลิต
หาแหล่งผลิตที่ทำได้ตรงตามแบบค่อนข้างยาก และต้องรอคิวผลิต

02 น้ำซึมเข้าเบาะ
น้ำซึมผ่านซิปทำให้ฟองน้ำเปียกชื้น จึงปรับปรุงโดยใช้แผ่นพลาสติกห่อหุ้มฟองน้ำ

03 ขนาดและรูปทรงของเบาะ
อาจไม่เหมาะกับผู้ป่วยทุกราย เนื่องจากรูปร่างและน้ำหนักแตกต่างกัน

04 การใช้งานยังต้องมีผู้ช่วย
ต้องช่วยจัดเบาะและประคองแขนหรือขา ขณะทำความสะอาดผิวหนังก่อนผ่าตัด

05 ระยะเวลาทดลองมีจำกัด
ยังประเมินผู้ป่วยที่หลากหลายได้ไม่ครอบคลุม จึงต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น

การพัฒนานวัตกรรม SCRUB EASY

ขั้นที่ 01

สำรวจปัญหา

ศึกษาปัญหาในการปฏิบัติงาน
และความต้องการของผู้ใช้

ขั้นที่ 02

ออกแบบและสร้างต้นแบบ

เลือกวัสดุและสร้างต้นแบบ
ประยุกต์ใช้หลัก 3P Safety
ร่วมกับ SSI Prevention Bundle

ขั้นที่ 03

ทดลองใช้และประเมินผล

ทดลองใช้งานจริง
กำหนดตัวชี้วัด
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

ขั้นที่ 04

ปรับปรุงและพัฒนาต่อ

นำผลมาปรับปรุงด้วย PDCA
และจัดทำข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนา SCRUB EASY

การทำงานเป็นทีมตลอดกระบวนการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งหน้าที่ และประสานงานแก้ไขปัญหา

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อ

นวัตกรรม SCRUB EASY

01 พัฒนาเบาะและศึกษาการยศาสตร์

ปรับขนาด ความสูง และมุมรองรับ
ให้เหมาะกับสรีระผู้ป่วย
ศึกษาท่าทาง แรงประคอง
และความเมื่อยล้าของบุคลากร

02 จัดทำคู่มือการใช้งาน

ใช้ร่วมกับ SSI Prevention
Bundle เพื่อเตรียมผิวหนัง
อย่างถูกต้อง
และลดความเสี่ยงต่อ
การปนเปื้อน

03 ต่อยอด CQI สู่งานวิจัย

ประเมินประสิทธิผลและ
ความปลอดภัย
ความครบถ้วนของการเตรียมผิวหนัง
เวลาทำงาน ความเมื่อยล้า
และความพึงพอใจ

04 ศึกษาการคุ้มครองผลงาน

ศึกษาความเป็นไปได้
ในการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา
เพื่อคุ้มครองและต่อยอดผลงาน

05 เผยแพร่และขยายผล

นำเสนอในเวทีวิชาการ
ขยายสู่หน่วยผ่าตัดที่มีงานใกล้เคียง
มุ่งพัฒนาสู่มาตรฐานองค์กร

Behind the Scenes

Thank you